

第 2 章 有限差分方法基础

2.1 有限差分离散

连续、无限的偏微分方程，通过离散，可以得到有限的代数方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & -1 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(-1, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.1)$$

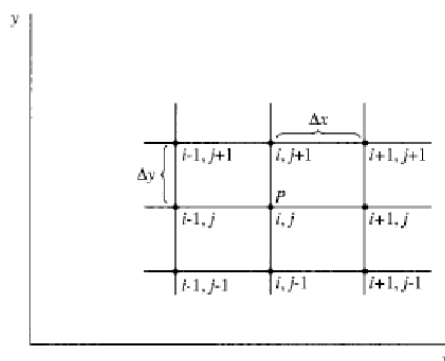


图 2.1: 矩形网格下的有限差分离散

Partial Differential Equation (PDE)

- PDE 在定义域上无限多个点上满足
- 导数定义在无限小邻域上成立

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(x_0, t_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, t_0) - u(x_0, t_0)}{\Delta x} \quad (2.2)$$

偏微分方程数值解法的要点

- 离散化：采用不同的离散方法，使其独立变量看成仅仅只在有限个离散点上存在
- 代数化：将连续域上定义的偏微分方程变成在有限个离散点上定义的代数方程

2.1.1 解域离散

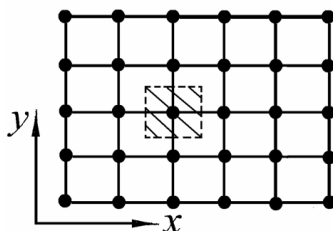


图 2.2: 网络的解域离散

解域离散的 4 个要素

- 网格线 (grid line)

- 节点 (grid node)
- 控制容积 (control volume)
- 界面 (surface)

节点与控制容积须区分：有限差分通常保存节点点值，有限体积通常保存单元平均值；二者一般不完全相等。

节点设置方式

(1) 点中心(A 法，外节点法，单元顶点法)

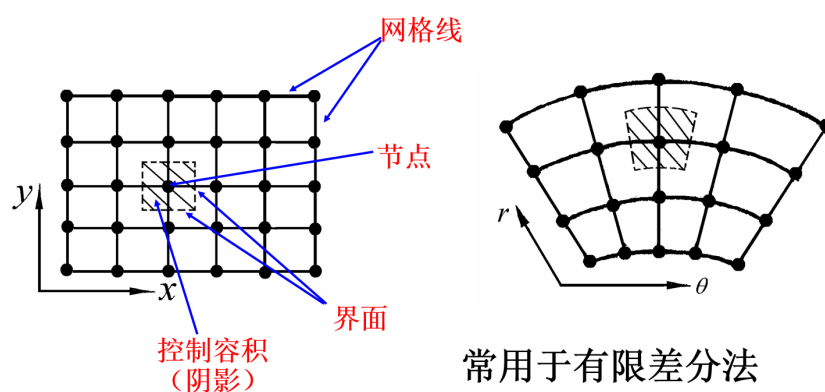


图 2.3: 点中心节点设置方式

(2) 面中心(B 法，内节点法，单元中心法)

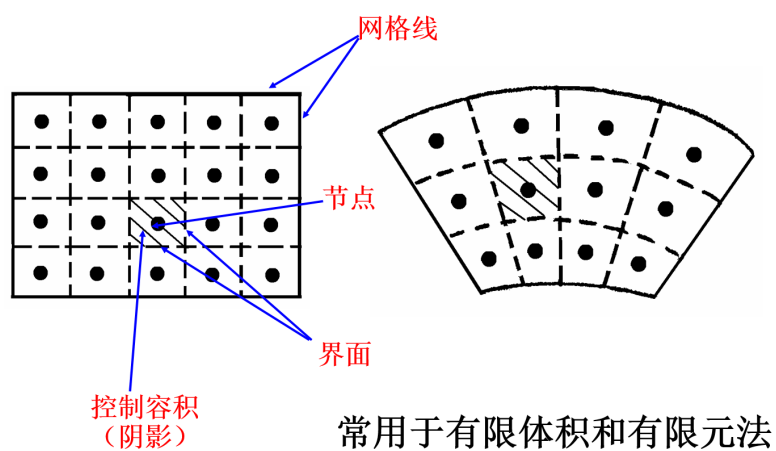


图 2.4: 面中心节点设置方式

空间网格划分

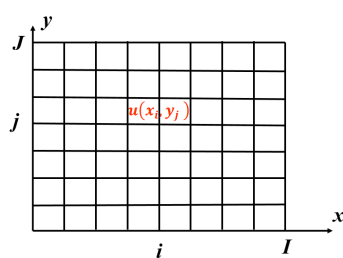


图 2.5: $u(x, y)$ 网格离散

例

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x) & 0 \leq x, y \leq 1 \\ u(0, y) = u(x, 0) = 0 \\ u(1, y) = g_1(y), u(x, 1) = g_2(x) \end{cases} \quad (2.3)$$

对 $u(x, y)$ 进行均匀网格离散

$$x_i = i\Delta x \quad i = 0, 1, \dots, I \quad (2.4)$$

$$y_j = j\Delta y \quad j = 0, 1, \dots, J \quad (2.5)$$

$\Delta x, \Delta y \sim$ 空间步长、网格间距, 任意节点 $u(x_i, y_j)$ 满足

$$u(x_i, y_j) = u(i\Delta x, j\Delta y) = u_{ij} \quad (2.6)$$

时间网格划分

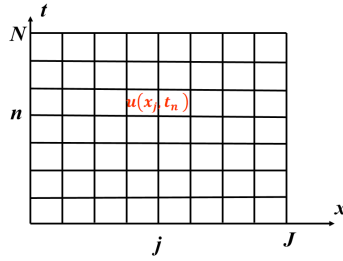


图 2.6: $u(x, t)$ 网格离散

例

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.7)$$

对 $u(x, t)$ 进行均匀网格离散

$$x_j = j\Delta x \quad j = 0, 1, \dots, J \quad (2.8)$$

$$t_n = n\Delta t \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (2.9)$$

$\Delta t \sim$ 时间步长, 任意节点 $u(x_j, t_n)$ 满足

$$u(x_j, t_n) = u(j\Delta x, n\Delta t) = u_j^n \quad (2.10)$$

2.1.2 导数的离散 (近似)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.11)$$

中心思想: 差商代替微商

一阶导数离散

微商的定义：若函数 $u(x, t)$ 在点 (x_j, t_n) 关于 x 可微

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} \quad (2.12)$$

Taylor 展开，略去 t 变量

$$u(x_j + \Delta x) = u(x_j) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j + \dots \quad (2.13)$$

对微商使用差商近似

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j &= \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} - \frac{\Delta x}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j + \dots \\ &= \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} + R \end{aligned} \quad (2.14)$$

R 是截断误差 (**truncation error, T.E.**), $R \sim O(\Delta x)$, 该近似具有一阶精度
一阶导数的离散分为前差、后差和中间差

前差 (**Forward Difference**), **一阶精度**, $T.E. \sim O(\Delta x)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j = \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} + T.E. \quad (2.15)$$

后差 (**Backward Difference**), **一阶精度**, $T.E. \sim O(\Delta x)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j = \frac{u(x_j, t_n) - u(x_j - \Delta x, t_n)}{\Delta x} + T.E. \quad (2.16)$$

中心差 (**Central Difference**), **二阶精度**, $T.E. \sim O(\Delta x^2)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j = \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j - \Delta x, t_n)}{2\Delta x} + T.E. \quad (2.17)$$

P.S. Taylor**展开的适用性**: 各阶导数存在, 无限小邻域展开

二阶导数离散

中心差 (**2nd order Central Difference**), **二阶精度**, $T.E. \sim O(\Delta x^2)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j = \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_j - \Delta x, t_n)}{\Delta x^2} + T.E. \quad (2.18)$$

P.S. 为何很少见到三阶或更高阶导数形式? 繁琐!

表 2.1: 一阶导数的常用差分格式

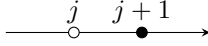
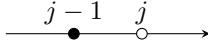
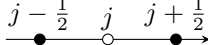
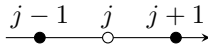
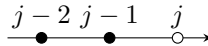
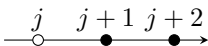
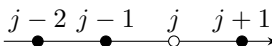
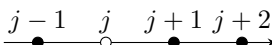
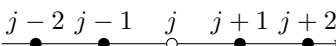
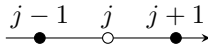
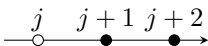
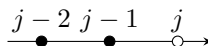
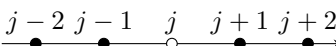
导数	节点数	有限差分表达式	示意图	截差量级	精度
	2 点	$(u_{j+1}^n - u_j^n)/\Delta x$		$O(\Delta x)$	1 阶
	2 点	$(u_j^n - u_{j-1}^n)/\Delta x$		$O(\Delta x)$	1 阶
	2 点	$(u_{j+1/2}^n - u_{j-1/2}^n)/\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
	2 点	$(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)/2\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
$(\frac{\partial u}{\partial x})_j^n$	3 点	$(3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n)/2\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
	3 点	$(-3u_j^n + 4u_{j+1}^n - u_{j+2}^n)/2\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
	4 点	$\frac{2u_{j-2}^n - 12u_{j-1}^n + 6u_j^n + 4u_{j+1}^n}{12\Delta x}$		$O(\Delta x^3)$	3 阶
	4 点	$\frac{-2u_{j+2}^n + 12u_{j+1}^n - 6u_j^n - 4u_{j-1}^n}{12\Delta x}$		$O(\Delta x^3)$	3 阶
	4 点	$\frac{u_{j-2}^n - 8u_{j-1}^n + 8u_{j+1}^n - u_{j+2}^n}{12\Delta x}$		$O(\Delta x^4)$	4 阶

表 2.2: 二阶导数的常用差分格式

导数	节点数	有限差分表达式	示意图	截差量级	精度
	3 点	$(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)/\Delta x^2$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
$(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2})_j^n$	3 点	$(u_{j+2}^n - 2u_{j+1}^n + u_j^n)/\Delta x^2$		$O(\Delta x)$	1 阶
	3 点	$(u_{j-2}^n - 2u_{j-1}^n + u_j^n)/\Delta x^2$		$O(\Delta x)$	1 阶
	5 点	$\frac{-u_{j-2}^n + 16u_{j-1}^n - 30u_j^n + 16u_{j+1}^n - u_{j+2}^n}{12\Delta x^2}$		$O(\Delta x^4)$	4 阶

差分模板：用于构造差分格式的节点集合，例 $u_j^n, j = k, \dots, l$

模板尺寸：差分模板包含的节点数，如上例 $S = l - k + 1$

PDE 离散

节点处的偏微分方程

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j \quad (2.19)$$

方程在点 (x_j, t_n) 处对 PDE 做 Taylor 展开

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t} (BD) + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} (FD) = \gamma \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} (CD) \quad (2.20)$$

P.S. 为何很少见到高阶 PDE 差分离散形式? 更繁琐!

2.1.3 差分算子

差分算子的中心思想在于, 使用**差分算子替代微分算子**

差分算子定义

(1) 单位算子

$$Iu_j^n = u_j^n \quad (2.21)$$

(2) 移位算子

$$\begin{aligned} E_x u_j^n &= u_{j+1}^n & E_t u_j^n &= u_j^{n+1} \\ E_x^{\pm 1} u_j^n &= u_{j\pm 1}^n & E_t^{\pm 1} u_j^n &= u_j^{n\pm 1} \\ E_x^0 u_j^n &= u_j^n & E_x^{\pm \frac{1}{2}} u_j^n &= u_{j\pm \frac{1}{2}}^n \end{aligned} \quad (2.22)$$

(3) 前差算子

$$\begin{aligned} \Delta_x u_j^n &= u_{j+1}^n - u_j^n & \Delta_t u_j^n &= u_j^{n+1} - u_j^n \\ \Delta_x &= E_x - I & \Delta_t &= E_t - I \end{aligned} \quad (2.23)$$

(4) 后差算子

$$\begin{aligned} \nabla_x u_j^n &= u_j^n - u_{j-1}^n & \nabla_t u_j^n &= u_j^n - u_j^{n-1} \\ \nabla_x &= I - E_x^{-1} & \nabla_t &= I - E_t^{-1} \end{aligned} \quad (2.24)$$

(5) 中心差算子 (单步长)

$$\begin{aligned} \delta_x u_j^n &= u_{j+\frac{1}{2}}^n - u_{j-\frac{1}{2}}^n \\ \delta_x &= E_x^{\frac{1}{2}} - E_x^{-\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (2.25)$$

(6) 算数平均算子

$$\begin{aligned} \mu_x u_j^n &= \frac{1}{2}(u_{j+1/2}^n + u_{j-1/2}^n) \\ \mu_x &= \frac{1}{2}(E_x^{1/2} + E_x^{-1/2}) \end{aligned} \quad (2.26)$$

差分算子组合运算 (类似代数运算)

(1) **二步长中心差分算子**

$$\begin{aligned} (\mu\delta)_x &= \frac{1}{2}(E_x^{1/2} + E_x^{-1/2})(E_x^{1/2} - E_x^{-1/2}) \\ &= \frac{1}{2}(E_x^1 - I + I - E_x^{-1}) = \frac{1}{2}(E_x^1 - E_x^{-1}) \\ &= \frac{1}{2}(\Delta_x + \nabla_x) \end{aligned} \quad (2.27)$$

(2) 二阶中心差分算子

$$\begin{aligned}\delta_x^2 &= (E_x^{1/2} - E_x^{-1/2})^2 = E_x - 2I + E_x^{-1} \\ &= \Delta_x - \nabla_x = \Delta_x \nabla_x\end{aligned}\quad (2.28)$$

(3) 高阶差分算子

$$\begin{aligned}\delta_x^n &= \delta_x \delta_x^{n-1} \\ \Delta_x^n &= \Delta_x \Delta_x^{n-1} \\ \nabla_x^n &= \nabla_x \nabla_x^{n-1}\end{aligned}\quad (2.29)$$

差分算子间的转换关系

表 2.3: 差分算子间的转换关系

	E	Δ	∇	δ
E	E	$1 + \Delta$	$(1 - \nabla)^{-1}$	$1 + \delta^2/2 + \delta\sqrt{1 + \delta^2/4}$
Δ	$E - 1$	Δ	$(1 - \nabla)^{-1}\nabla$	$\delta^2/2 + \delta\sqrt{1 + \delta^2/4}$
∇	$1 - E^{-1}$	$(1 + \Delta)^{-1}\Delta$	∇	$-\delta^2/2 + \delta\sqrt{1 + \delta^2/4}$
δ	$E^{1/2} - E^{-1/2}$	$(1 + \Delta)^{-1/2}\Delta$	$(1 - \nabla)^{-1/2}\nabla$	δ
μ	$\frac{(E^{1/2} + E^{-1/2})}{2}$	$\frac{(1 + \Delta)^{-1/2}(2 + \Delta)}{2}$	$\frac{(1 - \nabla)^{-1/2}(2 - \nabla)}{2}$	$\sqrt{1 + \delta^2/4}$

差商的差分算子表示

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n &= \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} + T.E. = \frac{\Delta_x u_j^n}{\Delta x} + O(\Delta x) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n &= \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + T.E. = \frac{\nabla_x u_j^n}{\Delta x} + O(\Delta x) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n &= \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + T.E. = \frac{(\mu\delta)_x u_j^n}{\Delta x} + O(\Delta x^2) \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n &= \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} + T.E. = \frac{\delta_x^2 u_j^n}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \\ \left(\frac{\partial^m u}{\partial x^m}\right)_j^n &= \frac{\Delta_x^m u_j^n}{\Delta x^m} + O(\Delta x) = \frac{\nabla_x^m u_j^n}{\Delta x^m} + O(\Delta x)\end{aligned}\quad (2.30)$$

PDE 离散的差分算子表示

节点处的偏微分方程

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n \quad (2.31)$$

方程在点 (x_j, t_n) 离散的完全展开形式

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t}(BD) + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x}(FD) = \gamma \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2}(CD) \quad (2.32)$$

差分算子简化形式

$$\frac{\nabla_t u_j^n}{\Delta t} + a \frac{\Delta_x u_j^n}{\Delta x} = \gamma \frac{\delta_x^2 u_j^n}{\Delta x^2} \quad (2.33)$$

2.1.4 微分算子和差分算子的转换关系

记微分算子

$$D_x = \frac{\partial}{\partial x} \quad D_x^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad \dots \quad (2.34)$$

$$\begin{aligned} E_x u_j^n &= u_j^n + \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_j + \frac{\Delta x^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j + \dots \\ &= \left(I + \Delta x D_x + \frac{\Delta x^2}{2!} D_x^2 + \dots \right) u_j^n \\ &= e^{\Delta x D_x} u_j^n \end{aligned} \quad (2.35)$$

即

$$E_x = e^{\Delta x D_x} \quad D_x = \frac{1}{\Delta x} \ln E_x \quad (2.36)$$

二阶微分算子

$$D_x^2 = \frac{1}{\Delta x^2} [\ln(E_x)]^2 \quad (2.37)$$

微分算子和前差算子

因为 $E_x = I + \Delta_x$ ，所以有

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{1}{\Delta x} \ln I + \Delta_x \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left(\Delta_x - \frac{\Delta_x^2}{2} + \frac{\Delta_x^3}{3} - \frac{\Delta_x^4}{4} + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.38)$$

只取一项：一阶精度，一阶前差

取两项：二阶精度

$$D_x = \frac{1}{\Delta x} \left(\Delta_x - \frac{\Delta_x^2}{2} \right) + O(\Delta x^2) \quad (2.39)$$

即二阶偏心差分

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_j = \frac{-3u_j^n + 4u_{j+1}^n - u_{j+2}^n}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \quad (2.40)$$

微分算子和后差算子

同理 $E_x^{-1} = I - \nabla_x$ ，所以有

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{-1}{\Delta x} \ln (I - \nabla_x) \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left(\nabla_x + \frac{\nabla_x^2}{2} + \frac{\nabla_x^3}{3} + \frac{\nabla_x^4}{4} + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.41)$$

只取一项：一阶精度，一阶后差

取两项：二阶精度

$$D_x = \frac{1}{\Delta x} \left(\nabla_x + \frac{\nabla_x^2}{2} \right) + O(\Delta x^2) \quad (2.42)$$

即二阶偏心差分

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_j = \frac{3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \quad (2.43)$$

微分算子和中心差算子

求解方程 $(\mu\delta)_x = \frac{1}{2}(E_x^1 - E_x^{-1})$

可得

$$E_x = (\mu\delta)_x \pm \sqrt{[(\mu\delta)_x]^2 + I} \quad (2.44)$$

应取正号的一支

$$E_x = I + (\mu\delta)_x + \frac{1}{2}(\mu\delta)_x^2 - \frac{1}{8}(\mu\delta)_x^4 + \dots \quad (2.45)$$

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{1}{\Delta x} \ln \left[I + (\mu\delta)_x + \frac{1}{2}(\mu\delta)_x^2 - \frac{1}{8}(\mu\delta)_x^4 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left[(\mu\delta)_x - \frac{1}{6}(\mu\delta)_x^3 + \frac{3}{40}(\mu\delta)_x^5 + \dots \right] \end{aligned} \quad (2.46)$$

因为

$$\begin{aligned} \mu_x^2 &= \left[\frac{1}{2}(E_x^{1/2} + E_x^{-1/2}) \right]^2 \\ &= \frac{1}{4}(E_x + 2I + E_x^{-1}) = I + \frac{1}{4}(E_x - 2I + E_x^{-1}) \\ &= I + \frac{1}{4}\delta_x^2 \end{aligned} \quad (2.47)$$

因此得到微分算子和中心差算子的关系式

$$D_x = \frac{\mu_x}{\Delta x} \left(\delta_x - \frac{1}{6}\delta_x^3 + \frac{1}{30}\delta_x^5 + \dots \right) \quad (2.48)$$

类似地

$$\begin{aligned} D_x^2 &= D_x \cdot D_x \\ &= \frac{1}{\Delta x^2} \left(\Delta_x^2 - \Delta_x^3 + \frac{11}{12}\Delta_x^4 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{\Delta x^2} \left(\nabla_x^2 + \nabla_x^3 + \frac{11}{12}\nabla_x^4 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{\Delta x^2} \left(\delta_x^2 - \frac{1}{12}\delta_x^4 + \frac{1}{90}\delta_x^6 + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.49)$$

微分算子和差分算子的转换关系表

表 2.4: 微分算子和差分算子的转换关系表

	Δ	∇	δ
D	$\frac{1}{h} \left(\Delta_x - \frac{\Delta_x^2}{2} + \frac{\Delta_x^3}{3} - \dots \right)$	$\frac{1}{h} \left(\nabla_x + \frac{\nabla_x^2}{2} + \frac{\nabla_x^3}{3} + \dots \right)$	$\frac{\mu}{h} \left(\delta_x - \frac{\delta_x^3}{6} + \frac{\delta_x^5}{30} - \dots \right)$
D^2	$\frac{1}{h^2} \left(\Delta_x^2 - \Delta_x^3 + \frac{11\Delta_x^4}{12} - \dots \right)$	$\frac{1}{h^2} \left(\nabla_x^2 + \nabla_x^3 + \frac{11\nabla_x^4}{12} + \dots \right)$	$\frac{1}{h^2} \left(\delta_x^2 - \frac{\delta_x^4}{12} + \frac{\delta_x^6}{90} - \dots \right)$
D^3	$\frac{1}{h^3} \left(\Delta_x^3 - \frac{3\Delta_x^4}{2} + \frac{7\Delta_x^5}{4} - \dots \right)$	$\frac{1}{h^3} \left(\nabla_x^3 + \frac{3\nabla_x^4}{2} + \frac{7\nabla_x^5}{4} + \dots \right)$	$\frac{\mu}{h^3} \left(\delta_x^3 - \frac{\delta_x^5}{4} + \frac{7\delta_x^7}{120} - \dots \right)$
D^4	$\frac{1}{h^4} \left(\Delta_x^4 - 2\Delta_x^5 + \frac{17\Delta_x^6}{6} - \dots \right)$	$\frac{1}{h^4} \left(\nabla_x^4 + 2\nabla_x^5 + \frac{17\nabla_x^6}{6} + \dots \right)$	$\frac{1}{h^4} \left(\delta_x^4 - \frac{\delta_x^6}{6} + \frac{7\delta_x^8}{240} - \dots \right)$

2.1.5 紧致格式 (Compact Scheme)

(1) 在相同构造类型下, 提高差分精度 (r 阶) 通常需要扩大模板 (s 个点)。

(2) 插值型 s 点模板逼近 m 阶导数, 通常达到 $r = s - m$ 阶; 若对称性消去首项误差, 可再提高一阶。并非任意中心模板都自动满足同一阶数公式。

(3) 紧致格式构造思想: 用较少的差分点构造导数的高阶近似

一阶导数的紧致格式

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{\mu_x}{\Delta x} (\delta_x - \frac{1}{6} \delta_x^3) + O(\Delta x^4) \\ &= \frac{(\mu\delta)_x}{\Delta x} (I - \frac{1}{6} \delta_x^2) + O(\Delta x^4) \\ &= \frac{(\mu\delta)_x}{\Delta x (I + \frac{1}{6} \delta_x^2)} + O(\Delta x^4) \end{aligned} \quad (2.50)$$

令 $v_j = (\frac{\partial u}{\partial x})_j$, 则意指

$$\begin{aligned} (I + \frac{1}{6} \delta_x^2) v_j &= \frac{(\mu\delta)_x u_j}{\Delta x} \\ \frac{1}{6} (v_{j+1} + 4v_j + v_{j-1}) &= \frac{1}{2\Delta x} (u_{j+1} - u_{j-1}) \end{aligned} \quad (2.51)$$

二阶导数的紧致格式

类似地

$$D_x^2 = \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2 (I + \frac{1}{12} \delta_x^2)} + O(\Delta x^4) \quad (2.52)$$

即, 如果令 $w_j = (\frac{\partial^2 u}{\partial x^2})_j$, 则

$$\frac{1}{12} (w_{j+1} + 10w_j + w_{j-1}) = \frac{1}{\Delta x^2} (u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) \quad (2.53)$$

紧致格式举例

热传导方程及定解条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \gamma > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.54)$$

时间方向采用前差近似

$$D_t = \frac{1}{\Delta t} \Delta_t + O(\Delta t) \quad (2.55)$$

空间导数采用**紧致格式**

$$D_x^2 = \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2 (I + \frac{1}{12} \delta_x^2)} + O(\Delta x^4) \quad (2.56)$$

代入 PDE, 即有

$$\frac{1}{\Delta t} \Delta_t u_j^n = \gamma \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2 (I + \frac{1}{12} \delta_x^2)} u_j^n \quad (2.57)$$

即

$$\frac{1}{\Delta t} (I + \frac{1}{12} \delta_x^2) u_j^{n+1} = \left[\frac{1}{\Delta t} (I + \frac{1}{12} \delta_x^2) + \gamma \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2} \right] u_j^n \quad (2.58)$$

又 $\delta_x^2 = E_x - 2I + E_x^{-1}$ 代入上式得

$$\frac{1}{12}u_{j-1}^{n+1} + \frac{10}{12}u_j^{n+1} + \frac{1}{12}u_{j+1}^{n+1} = \left(\sigma + \frac{1}{12}\right)u_{j-1}^n + \left(-2\sigma + \frac{10}{12}\right)u_j^n + \left(\sigma + \frac{1}{12}\right)u_{j+1}^n \quad (2.59)$$

这是时间显式、空间紧致的格式；质量矩阵导致每步须解三对角方程组。令 $\sigma = \gamma\Delta t/\Delta x^2$ ，周期常系数条件下稳定要求 $0 \leq \sigma \leq 1/3$ ，不能仅因需求解方程组就认定无条件稳定。

利用表格2.4中的关系可以构造**更高阶的紧致格式**

2.2 差分格式构造

2.2.1 差分算子直接离散

基本步骤

先确定方程在哪个时间层、哪个空间位置成立，再用一致的差商替代导数，最后联立边界条件。差商的阶数高，不代表最终格式一定稳定。以下统一记 $h = \Delta x$ 、 $k = \Delta t$ 、 $C = ak/h$ 、 $r = \nu k/h^2$ 。

方程 2.1: 平流与扩散的直接离散

平流方程 $u_t + au_x = 0$ 的 FTCS 格式为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad O(k + h^2). \quad (2.60)$$

扩散方程 $u_t = \nu u_{xx}$ 的三种直接格式为

$$\text{FTCS: } u_j^{n+1} = ru_{j-1}^n + (1 - 2r)u_j^n + ru_{j+1}^n, \quad (2.61)$$

$$\text{BTCS: } -ru_{j-1}^{n+1} + (1 + 2r)u_j^{n+1} - ru_{j+1}^{n+1} = u_j^n, \quad (2.62)$$

$$\text{CTCS: } u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n). \quad (2.63)$$

FTCS、BTCS 为时间一阶空间二阶；CTCS (Richardson) 形式上时间二阶空间二阶，**用于扩散却不稳定**。

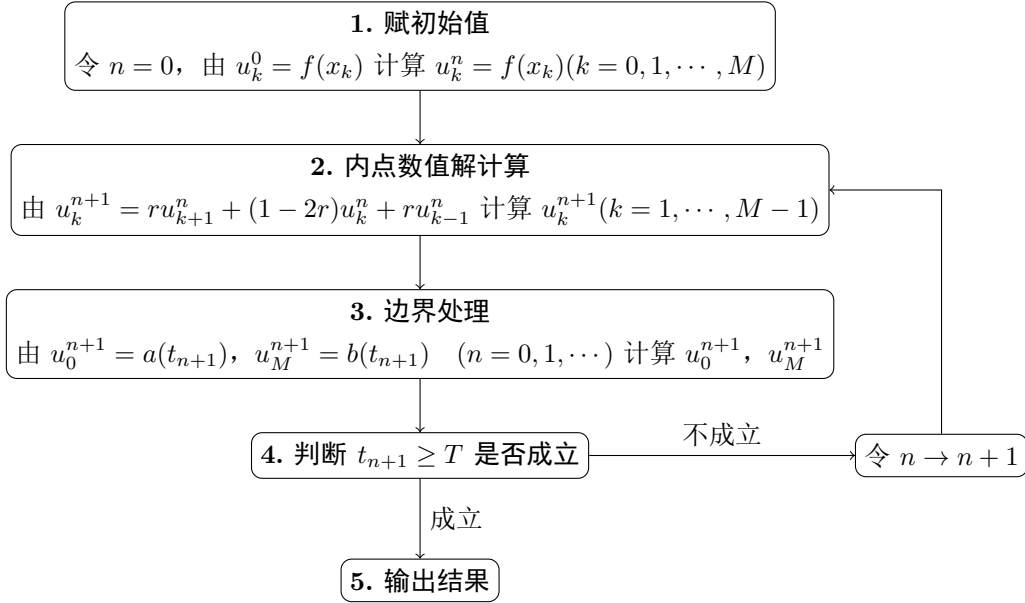
显式和隐式推进

1. 给定初值 $u_j^0 = f(x_j)$ ；选时间步并检查稳定性条件。
2. 显式法由旧层求内点；隐式法组装新层方程，把已知边界移入右端并求解。
3. 在正确的新时间层施加边值，如 $u_0^{n+1} = g_0(t_{n+1})$ 。
4. 非定常计算推进至终止时刻；定常计算检查方程残差及关心的积分量，而不只检查相邻解差。

对 Dirichlet 扩散问题，BTCS 内点矩阵为 $\text{tridiag}(-r, 1 + 2r, -r)$ ；首、末右端分别加 $rg_0(t_{n+1})$ 和 $rg_1(t_{n+1})$ 。这直接给出追赶法所需的三对角系统。以下以 $u_t = \nu u_{xx}$ 、 $x_j = jh$ ($0 \leq j \leq M$) 为例，令 $r = \nu k/h^2$ ，边界为 $u(0, t) = a(t)$ 、 $u(Mh, t) = b(t)$ 。

FTCS 格式的求解过程

显式格式 (Explicit scheme)



BTCS 格式的求解过程

构造求解 $n + 1$ 时刻数值解 u_k^{n+1} 的线性方程组

$$ru_{k-1}^{n+1} - (1 + 2r)u_k^{n+1} + ru_{k+1}^{n+1} = -u_k^n \quad (2.64)$$

列出 $k = 0, 1, \dots, M$ 各点差分格式的具体形式

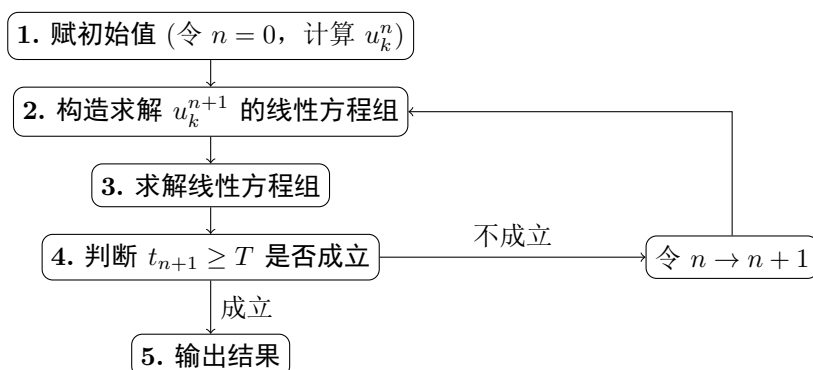
$$\begin{aligned}
 k = 0: & \quad u_0^{n+1} = a(t_{n+1}) \quad (\text{边界条件}) \\
 k = 1: & \quad ru_0^{n+1} - (1 + 2r)u_1^{n+1} + ru_2^{n+1} = -u_1^n \\
 k = 2: & \quad ru_1^{n+1} - (1 + 2r)u_2^{n+1} + ru_3^{n+1} = -u_2^n \\
 & \quad \vdots \\
 k = M - 1: & \quad ru_{M-2}^{n+1} - (1 + 2r)u_{M-1}^{n+1} + ru_M^{n+1} = -u_{M-1}^n \\
 k = M: & \quad u_M^{n+1} = b(t_{n+1}) \quad (\text{边界条件})
 \end{aligned} \quad (2.65)$$

写成方程组的形式, 得三对角方程组

$$\begin{pmatrix}
 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\
 r & -(1 + 2r) & r & \ddots & & \vdots \\
 0 & r & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
 \vdots & \ddots & \ddots & -(1 + 2r) & r & 0 \\
 \vdots & & \ddots & r & -(1 + 2r) & r \\
 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & 1
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 u_0^{n+1} \\
 u_1^{n+1} \\
 u_2^{n+1} \\
 \vdots \\
 u_{M-1}^{n+1} \\
 u_M^{n+1}
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 a(t_{n+1}) \\
 -u_1^n \\
 -u_2^n \\
 \vdots \\
 -u_{M-1}^n \\
 b(t_{n+1})
 \end{pmatrix} \quad (2.66)$$

通过求解这个线性方程组, 可得到 $n + 1$ 时刻各个网格点上的数值解

隐式格式 (implicit scheme)



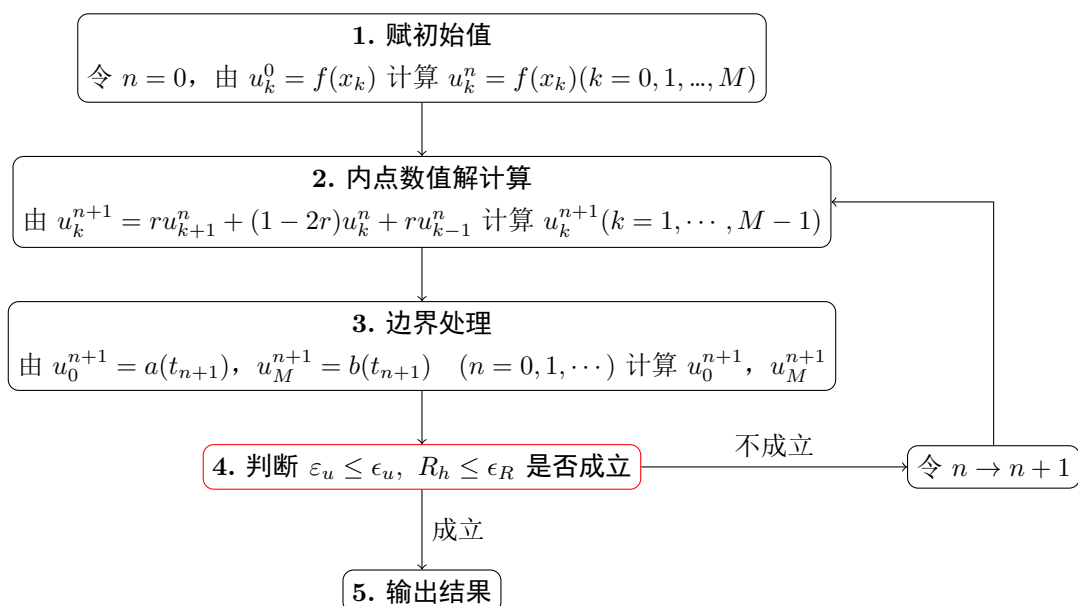
定常问题的收敛条件

对定常问题, 用伪时间迭代至增量与原离散方程残差都足够小:

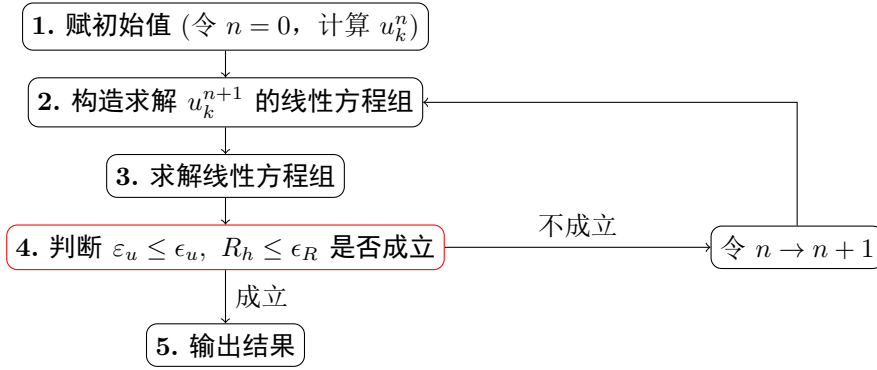
$$\varepsilon_u = \max_j |u_j^{n+1} - u_j^n|, \quad R_h = \max_{1 \leq j < M} |\nu D_{xx} u_j^{n+1} - f_j|.$$

对带源项的问题, 更新式右端还应加入对应时间层的源项。仅检查增量可能因时间步过小而误判收敛; 容差 $\varepsilon_u, \varepsilon_R$ 应按变量及残差尺度选取。

FTCS 格式的求解过程



BTCS 格式的求解过程



基于差商改造与组合

Richardson 格式中将中心点 $2u_j^n$ 换成 $u_j^{n+1} + u_j^{n-1}$, 得到 DuFort–Frankel:

$$(1 + 2r)u_j^{n+1} = (1 - 2r)u_j^{n-1} + 2r(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n). \quad (2.67)$$

FTCS 和 BTCS 加权得到 θ 格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{k} = \nu[\theta D_{xx}u_j^{n+1} + (1 - \theta)D_{xx}u_j^n]. \quad (2.68)$$

$\theta = 0, 1, 1/2$ 分别为 FTCS、BTCS、Crank–Nicolson。组合必须同时分析精度、相容性与稳定性。

2.2.2 Taylor 级数展开法

待定系数法

设 $u^{(m)}(x_j) \approx h^{-m} \sum_{\ell} \alpha_{\ell} u(x_j + s_{\ell} h)$ 。Taylor 展开后要求

$$\sum_{\ell} \alpha_{\ell} s_{\ell}^q = \begin{cases} m!, & q = m, \\ 0, & 0 \leq q \leq m + p - 1, q \neq m, \end{cases} \quad (2.69)$$

即得到 p 阶近似; 首个未消去的矩给截断误差。对称性可以自动消去某些奇数或偶数矩。

三点导数系数的逐项确定

设 $Du_j = au_{j-1} + bu_j + cu_{j+1}$, 在 x_j 处展开,

$$Du_j = (a + b + c)u_j + (c - a)hu_j' + \frac{1}{2}(a + c)h^2u_j'' + \frac{1}{6}(c - a)h^3u_j^{(3)} + \dots$$

一阶导数一致性要求 $a + b + c = 0, (c - a)h = 1$; 再消掉二阶导数项需 $a + c = 0$, 故 $a = -1/(2h), b = 0, c = 1/(2h)$, 主误差为 $h^2u^{(3)}/6$ 。若只满足前两个条件, 以 b 为自由参数, 有

$$a = -\frac{1}{2h} - \frac{b}{2}, \quad c = \frac{1}{2h} - \frac{b}{2}, \quad Du_j = u_j' - \frac{bh^2}{2}u_j'' + \frac{h^2}{6}u_j^{(3)} + \dots$$

$b = -1/h, 1/h$ 分别得到前差、后差。边界三点单边公式可令 $Du_0 = (au_0 + bu_1 + cu_2)/h$, 解

$$a + b + c = 0, \quad b + 2c = 1, \quad b + 4c = 0$$

得 $(a, b, c) = (-3/2, 2, -1/2)$ 。

直接对 PDE 的模板匹配

对平流方程设 $\alpha u_j^{n+1} + \beta u_{j-1}^n + \gamma u_j^n + \delta u_{j+1}^n = 0$ 。使常数项消失、时间一阶和空间一阶项匹配、空间二阶项消失:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0, \quad \alpha k = 1, \quad (\delta - \beta)h = a, \quad \beta + \delta = 0.$$

于是 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (1/k, -a/(2h), -1/k, a/(2h))$, 恢复 FTCS。系数匹配只保证相容和形式精度, 仍须单独检验稳定性。

非均匀三点网格

令 $h_- = x_j - x_{j-1}$ 、 $h_+ = x_{j+1} - x_j$ ，有

$$u'_j \approx -\frac{h_+ u_{j-1}}{h_-(h_- + h_+)} + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+} u_j + \frac{h_- u_{j+1}}{h_+(h_- + h_+)}, \quad (2.70)$$

$$u''_j \approx \frac{2}{h_- + h_+} \left(\frac{u_{j+1} - u_j}{h_+} - \frac{u_j - u_{j-1}}{h_-} \right). \quad (2.71)$$

第一式在网格尺度同阶时为二阶；第二式首项误差含 $(h_+ - h_-)u'''/3$ ，任意非均匀网格通常仅一阶，平滑渐变网格可保持二阶。设二维点 O 到左、右、下、上四点 A, B, C, D 的距离分别为 a, b, c, d 。在 O 展开各点，匹配 $u_{xx} + u_{yy} = f$ 得

$$\alpha_O + \alpha_A + \alpha_B + \alpha_C + \alpha_D = 0, \quad -a\alpha_A + b\alpha_B = 0, \quad -c\alpha_C + d\alpha_D = 0, \\ \frac{1}{2}(a^2\alpha_A + b^2\alpha_B) = 1, \quad \frac{1}{2}(c^2\alpha_C + d^2\alpha_D) = 1.$$

因此

$$\frac{2u_A}{a(a+b)} + \frac{2u_B}{b(a+b)} + \frac{2u_C}{c(c+d)} + \frac{2u_D}{d(c+d)} - 2\left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{cd}\right)u_O = f_O.$$

三阶导数残差为 $(b-a)u_{xxx}/3 + (d-c)u_{yyy}/3$ 。一般不对称网格只有一阶局部精度；对称网格或足够光滑的网格变化可使该项达到二阶。不能只数模板点数判断阶数。

借助 PDE 消去时间高阶导数

平流方程满足 $u_t = -au_x$ 、 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 。代入 $u^{n+1} = u^n + ku_t + k^2 u_{tt}/2 + \dots$ ，再中心离散空间导数，便得到 Lax-Wendroff 格式。非线性守恒律中应保留 Jacobi 矩阵的乘法顺序和空间变化。

2.2.3 多项式拟合法

在模板上构造 Lagrange 插值多项式

$$P_s(x) = \sum_{m=0}^s u_m \ell_m(x), \quad \ell_m(x) = \prod_{q \neq m} \frac{x - x_q}{x_m - x_q}, \quad u^{(r)}(x_j) \approx \sum_m u_m \ell_m^{(r)}(x_j). \quad (2.72)$$

与 Taylor 待定系数法本质一致，适合非均匀模板。插值次数增加并不保证间断附近更好：跨间断高次插值可能引入振荡，后续需要限制器或 ENO 模板选择。

2.2.4 积分方法：从守恒律出发

对 $u_t + f(u)_x = 0$ 在时空单元积分，

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{k}{h} \left(\bar{f}_{j+1/2}^{n+1/2} - \bar{f}_{j-1/2}^{n+1/2} \right). \quad (2.73)$$

$\bar{u}_j$ 是空间平均， $\bar{f}$ 是时间平均界面通量。用不同求积及界面近似产生不同格式。[共享界面只使用一个数值通量](#)，相邻单元求和时内部通量抵消。

2.2.5 有限体积法

对固定控制体 V_i ，

$$\frac{d\bar{U}_i}{dt} = -\frac{1}{|V_i|} \sum_{f \in \partial V_i} \hat{F}_{n,f} A_f + \bar{S}_i. \quad (2.74)$$

步骤：单元平均值重构界面左右状态；求无黏数值通量；由梯度求黏性通量；对所有面求和；时间积分。可以使用结构或非结构网格。局部守恒取决于共享通量与几何一致性，不取决于节点叫作“中心”还是“顶点”。

由空间插值到五点 Laplace 格式

在 x_j 取局部坐标 $s = x - x_j$, 用 $P(s) = A + Bs + Cs^2$ 插值 u_{j-1}, u_j, u_{j+1} :

$$A = u_j, \quad B = \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h}, \quad C = \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{2h^2}.$$

由 $P'' = 2C$ 得中心二阶差商; x, y 两个方向相加即五点 Laplace 格式。对于高阶模板, 可先写 Lagrange 插值 $P(x) = \sum_m u_m \ell_m(x)$, 再求 $P^{(q)}(x_j) = \sum_m \ell_m^{(q)}(x_j) u_m$ 。

对扩散方程作时空积分

在 $[x_{j-1/2}, x_{j+1/2}] \times [t_n, t_{n+1}]$ 上积分, 得精确关系

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [u(x, t_{n+1}) - u(x, t_n)] dx = \nu \int_{t_n}^{t_{n+1}} [u_x(x_{j+1/2}, t) - u_x(x_{j-1/2}, t)] dt.$$

空间中点求积、时间右端点求积以及界面中心梯度给出

$$h(u_j^{n+1} - u_j^n) = \nu k \left[\frac{u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{h} - \frac{u_j^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{h} \right],$$

即 BTCS; 时间左端点求积给 FTCS, 梯形求积给 CN。端点并非一般意义上精确的“积分中值点”, 这里是有阶数的数值求积近似。

由 Gauss 定理到有限体积通量平衡

稳态无热源问题 $\nabla \cdot \nabla T = 0$ 在矩形控制体内积分:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{n} \cdot \nabla T dS = h_y(T_x|_e - T_x|_w) + h_x(T_y|_n - T_y|_s) = 0.$$

四个面用相邻中心的温差近似, 再除以 $h_x h_y$, 同样得到五点格式。若导热系数变动, 应离散 $\nabla \cdot (k \nabla T)$ 的面热通量, 不能任意改写成 $k \nabla^2 T$ 。

2.2.6 特征线法

对常系数平流, 从 (x_j, t_{n+1}) 沿特征回溯至 $(x_j - ak, t_n)$ 。若 $a > 0$ 且 $0 \leq C \leq 1$, 线性插值得

$$u_j^{n+1} = (1 - C)u_j^n + Cu_{j-1}^n, \quad (2.75)$$

即一阶迎风格式。双曲方程组先作特征分解, 各特征场沿各自速度处理。非线性时特征速度依赖解; 激波出现后须结合守恒关系, 不能任意穿过多值区追踪经典特征。

同一特征足点, 不同插值给不同格式

回溯点 $D = x_j - ak$ 。在 $[x_{j-1}, x_j]$ 上线性插值, 其权重为 $C, 1 - C$, 得到迎风; 改在 $[x_{j-1}, x_{j+1}]$ 上插值, 权重为 $(1 + C)/2, (1 - C)/2$, 则

$$u_j^{n+1} = \frac{1 + C}{2} u_{j-1}^n + \frac{1 - C}{2} u_{j+1}^n,$$

即 Lax-Friedrichs。三点二次插值则在 D 给出

$$u_j^{n+1} = \frac{C(C+1)}{2} u_{j-1}^n + (1 - C^2) u_j^n + \frac{C(C-1)}{2} u_{j+1}^n,$$

即 Lax-Wendroff。 $0 < C < 1$ 时最后一项权重为负, 这解释了高阶插值在间断附近产生过冲的可能。

2.2.7 多维问题的差分格式

直接离散

对 $u_t + au_x + bu_y = \nu(u_{xx} + u_{yy})$ 逐方向近似; 稳定性通常涉及各方向贡献之和, 不能分别满足一维限制就认为整体稳定。例如二维显式扩散要求 $r_x + r_y \leq 1/2$ 。

ADI: 交替方向隐式

二维扩散令 $L_x = \nu D_{xx}$ 、 $L_y = \nu D_{yy}$, Peaceman–Rachford 形式为

$$(I - \frac{k}{2}L_x)u^* = (I + \frac{k}{2}L_y)u^n, \quad (2.76)$$

$$(I - \frac{k}{2}L_y)u^{n+1} = (I + \frac{k}{2}L_x)u^*. \quad (2.77)$$

每步仅沿一方向隐式求解三对角系统。常系数矩形网格扩散问题中时间二阶且无条件稳定；复杂边界、非交换算子与非线性需重新分析。

和分裂、乘积分裂与时间步含义

$L = L_x + L_y$ 可分别构造方向推进算子 S_x, S_y 。Lie 分裂 $S_y(k)S_x(k)$ 通常时间一阶；Strang 分裂

$$u^{n+1} = S_y(k/2)S_x(k)S_y(k/2)u^n \quad (2.78)$$

为二阶。**每个方向累计推进时间均为 k** ；各子步长度不必相等。各子求解器自身也需达到所要求阶数，且满足其稳定性条件。

ADI 两步相乘后的精度与放大因子

对可交换的常系数方向算子，消去中间量得到

$$(I - \frac{k}{2}L_x)(I - \frac{k}{2}L_y)u^{n+1} = (I + \frac{k}{2}L_x)(I + \frac{k}{2}L_y)u^n.$$

展开并移项：

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{k} = \frac{1}{2}(L_x + L_y)(u^{n+1} + u^n) - \frac{k}{4}L_xL_y(u^{n+1} - u^n).$$

光滑解的增量为 $O(k)$ ，附加项为 $O(k^2)$ ，故不改变 CN 的时间二阶精度。若方向特征值 $\lambda_x, \lambda_y \leq 0$ ，

$$G = \frac{1 + k\lambda_x/2}{1 - k\lambda_x/2} \frac{1 + k\lambda_y/2}{1 - k\lambda_y/2}, \quad |G| \leq 1.$$

这证明了上述模型下的无条件稳定。

差分算子乘积分裂的附加项

显式方向分裂 $u^* = (I + kL_y)u^n$ 、 $u^{n+1} = (I + kL_x)u^*$ ，合并为

$$u^{n+1} = [I + k(L_x + L_y) + k^2L_xL_y]u^n.$$

相对于直接 FTCS 增加 $k^2L_xL_yu^n$ ，除以 k 后仍是 $O(k)$ ，因此形式时间一阶不变，但稳定域改变；各方向扩散需分别满足对应一维显式条件。

微分算子的积分裂

对 $u_{tt} - c^2u_{xx} + u = 0$ ，利用 $(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)u + u = 0$ 。令 $w = (\partial_t + c\partial_x)u$ ，等价系统是

$$u_t + cu_x = w, \quad w_t - cw_x = -u.$$

二阶方程化为两个一阶传播方程，但仍须为系统选择稳定离散，不能因完成分裂就直接认定 FTCS 可用。

2.2.8 时间离散格式

先空间离散得到常微分方程 $\dot{U} = L(U, t)$ ，称线方法。记 $L^n = L(U^n, t_n)$ 。

$$\text{Euler: } U^{n+1} = U^n + kL^n; \quad (2.79)$$

$$\text{Heun: } U^* = U^n + kL^n, \quad U^{n+1} = U^n + \frac{k}{2}[L^n + L(U^*, t_n + k)]; \quad (2.80)$$

$$\text{中点 RK2: } U^* = U^n + \frac{k}{2}L^n, \quad U^{n+1} = U^n + kL(U^*, t_n + k/2). \quad (2.81)$$

一般二阶显式 RK 可写 $K_1 = L^n$ 、 $K_2 = L(U^n + \alpha kK_1, t_n + \alpha k)$ ， $U^{n+1} = U^n + k[(1 - 1/(2\alpha))K_1 + K_2/(2\alpha)]$ ，其中 $\alpha \neq 0$ 。

经典 RK3 与 RK4

自治系统的经典 RK3:

$$K_1 = L(U^n), \quad K_2 = L(U^n + kK_1/2), \quad K_3 = L(U^n - kK_1 + 2kK_2), \quad U^{n+1} = U^n + \frac{k}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3). \quad (2.82)$$

三阶方法并不唯一。经典 RK4 为

$$K_1 = L(U^n, t_n), \quad K_2 = L(U^n + kK_1/2, t_n + k/2), \quad (2.83)$$

$$K_3 = L(U^n + kK_2/2, t_n + k/2), \quad K_4 = L(U^n + kK_3, t_n + k), \quad (2.84)$$

$$U^{n+1} = U^n + \frac{k}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4). \quad (2.85)$$

多步法与预估校正

$$\text{AB2: } U^{n+1} = U^n + \frac{k}{2}(3L^n - L^{n-1}), \quad (2.86)$$

$$\text{AB3 预估: } U^* = U^n + \frac{k}{12}(23L^n - 16L^{n-1} + 5L^{n-2}), \quad (2.87)$$

$$\text{AM3 校正: } U^{n+1} = U^n + \frac{k}{12}[5L(U^*, t_{n+1}) + 8L^n - L^{n-1}], \quad (2.88)$$

$$\text{BDF2: } \frac{3U^{n+1} - 4U^n + U^{n-1}}{2k} = L(U^{n+1}, t_{n+1}). \quad (2.89)$$

多步法需启动值；变时间步必须重新计算系数。预估校正只迭代一次与完全求解隐式 AM 方程有不同稳定域。高阶 RK 的线性稳定性也不自动等价于 TVD 性质。

RK2 系数与二阶精度的来源

对 $U' = F(t, U)$ ，精确 Taylor 展开为

$$U(t+k) = U + kF + \frac{k^2}{2}(F_t + F_U F) + O(k^3).$$

设 $K_1 = F(t, U)$ 、 $K_2 = F(t + \alpha k, U + \alpha k K_1)$ ， $U^{n+1} = U + k(b_1 K_1 + b_2 K_2)$ 。展开 K_2 后匹配，得 $b_1 + b_2 = 1$ 、 $\alpha b_2 = 1/2$ ，这给出前述一参数 RK2 族。 $\alpha = 1$ 是 Heun， $\alpha = 1/2$ 是中点法。多级 RK 是对积分和内部阶段共同设计，不能只用求积节点数判断阶数。

Adams 系数由插值积分得到

令 $s = (t - t_n)/k$ ， $F_n = F(t_n, U^n)$ 。在 $s = 0, -1$ 上线性外插 $F(s) \approx (1+s)F_n - sF_{n-1}$ ，积分 $s \in [0, 1]$ 即得到 AB2 系数 $3/2, -1/2$ 。三点外插与三点内插分别为

$$F(s) \approx \frac{1}{2}(s+1)(s+2)F_n - s(s+2)F_{n-1} + \frac{1}{2}s(s+1)F_{n-2},$$

$$F(s) \approx \frac{1}{2}s(s+1)F_{n+1} + (1-s^2)F_n + \frac{1}{2}s(s-1)F_{n-1}.$$

逐项积分得 AB3 的 $(23, -16, 5)/12$ 和 AM3 的 $(5, 8, -1)/12$ 。AM3 包含未知 F_{n+1} ，因此是隐式；用预测值代入只形成一次显式校正。

BDF2 与线性稳定域

在 t_{n+1} 对 U^{n+1}, U^n, U^{n-1} 作二次插值并求导，得到 $(3U^{n+1} - 4U^n + U^{n-1})/(2k)$ 。用于 $U' = \lambda U$ ，令 $z = k\lambda$ ，其根满足

$$(3 - 2z)G^2 - 4G + 1 = 0.$$

稳定性检查的是全部特征根。单步方法则有 Euler 的 $R(z) = 1 + z$ 、隐式 Euler 的 $R(z) = (1 - z)^{-1}$ 、CN 的 $R(z) = (1 + z/2)/(1 - z/2)$ ；多级 RK 的 $R(z)$ 为相应指数截断多项式。空间离散的每个特征值 $k\lambda_h$ 都必须落入时间算法稳定域。

2.3 差分格式的有效性

2.3.1 误差、相容性与收敛性

定义 2.1: 三种不同的误差

截断误差: 将 PDE 精确解代入离散方程后的残量; **离散误差:** 离散方程精确解与 PDE 精确解之差; **迭代与舍入误差:** 代数方程未完全求解和有限精度运算导致的误差。模型误差另属于物理建模层面。

若 $L_h u = \tau_h \rightarrow 0$, 称相容; 若在网格加密、给定物理时间内 $\|u_h - u\| \rightarrow 0$, 称收敛。稳定性控制误差的放大, 使局部截断误差不会累积成失控的全局误差。

精度验证与 Richardson 外推

在渐近区 $Q_h = Q_* + Ah^p + o(h^p)$, 三套等比加密网格给出

$$p_{\text{obs}} = \frac{\ln |(Q_h - Q_{h/s}) / (Q_{h/s} - Q_{h/s^2})|}{\ln s}, \quad Q_* \approx Q_{h/s} + \frac{Q_{h/s} - Q_h}{s^p - 1}. \quad (2.90)$$

要求时间误差、迭代误差足够小, 且三套网格对应同一物理量。间断、边界低阶处理、尚未解析的短波均可能降低观测阶数; 不能只凭网格细一倍就断言误差按理论阶下降。

分辨率与修正波数

对 $u = e^{i\kappa x}$, 中心一阶导数相当于 ik^*u , 其中

$$k^*h = \sin(\kappa h). \quad (2.91)$$

$\kappa h \ll 1$ 时逼近好; Nyquist 波 $\kappa h = \pi$ 的中心导数却为零。两点一个波长仅是采样极限, 远非准确求导所需分辨率。

2.3.2 稳定性及其分析方法

定义 2.2: 稳定性

在固定物理时间 $0 \leq nk \leq T$ 内, 对允许的网格步长, 误差传播算子满足 $\|G_h^n\| \leq C_T$, 常数不随网格细化而发散。对无增长物理问题, 常研究更强的非增范数条件。稳定不等于每一步所有分量绝对值都减小。

Fourier (von Neumann) 法

适用于常系数、无限或周期网格的线性问题。代入误差模态 $e_j^n = G^n e^{ij\theta}$, 要求所有可解析 θ 均满足相应放大因子条件。多层格式需检查全部根及单位圆上的根条件。

$$\text{扩散 FTCS: } G = 1 - 4r \sin^2(\theta/2), \quad |G| \leq 1 \iff 0 \leq r \leq 1/2; \quad (2.92)$$

$$\text{平流 FTCS: } G = 1 - iC \sin \theta, \quad |G|^2 = 1 + C^2 \sin^2 \theta > 1. \quad (2.93)$$

所以同样的 FTCS 写法, 对扩散可稳定, 对纯平流不稳定。对流扩散 FTCS 有

$$G = 1 - 4r \sin^2(\theta/2) - iC \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{2}, \quad C^2 \leq 2r. \quad (2.94)$$

若还要求三点系数非负, 则需更强条件 $|C| \leq 2r$, 即单元 Péclet 数 $|a|h/\nu \leq 2$ 。稳定与无振荡并不相同。

矩阵法

将边界消去后写 $e^{n+1} = G_h e^n$ 。正规矩阵可直接由谱控制范数; 一般矩阵仅有 $\rho(G_h) \leq 1$ 不足以保证一致稳定, 还须控制特征向量条件数及单位圆上的 Jordan 块。有限区域的边界闭合可能改变稳定性, 不能直接照搬周期 Fourier 结论。

修正方程法

将格式作 Taylor 展开, 利用 PDE 消去时间高阶导数, 得到

$$u_t + au_x = \nu_2 u_{xx} + \nu_3 u_{xxx} + \nu_4 u_{xxxx} + \cdots. \quad (2.95)$$

首个偶阶项控制长波耗散, 首个奇阶项控制长波色散; 这是小波数渐近信息, 不能替代全波数稳定性判别。

CFL 条件与能量法

数值依赖域必须包含物理依赖域, 是双曲型显式格式收敛所需的 CFL 约束; 它通常是必要而非充分条件。能量法将离散方程与解作内积, 利用分部求和, 估计 $\|u^{n+1}\|_h^2 - \|u^n\|_h^2$ 及边界通量; 因此能同时考虑边界、变系数等 Fourier 法较难直接处理的因素。

对流扩散 FTCS 稳定条件的完整化简

令 $s = \sin(\theta/2)$, 由 $\sin^2 \theta = 4s^2(1 - s^2)$,

$$|G|^2 - 1 = 4s^2 [C^2 - 2r + (4r^2 - C^2)s^2].$$

方括号是 $s^2 \in [0, 1]$ 上的一次函数, 最大值在端点。于是必须同时有 $C^2 - 2r \leq 0$ 和 $4r^2 - 2r \leq 0$, 即 $C^2 \leq 2r$ 、 $0 \leq r \leq 1/2$ 。

有限区间热方程的矩阵特征值

齐次 Dirichlet 边界, 内点 $j = 1, \dots, M-1$, 令 $T = \text{tridiag}(1, -2, 1)$ 。对 $w_j^{(m)} = \sin(m\pi j/M)$,

$$(Tw^{(m)})_j = 2[\cos(m\pi/M) - 1]w_j^{(m)} = -4\sin^2 \frac{m\pi}{2M} w_j^{(m)}.$$

FTCS 推进矩阵 $I + rT$ 的正交特征基给出 ℓ^2 稳定条件: $r \leq 1/2$ 对任意加密网格均充分。BTCS 矩阵 $(I - rT)^{-1}$ 的特征值全部位于 $(0, 1]$ 。

FTCS 平流的修正方程: 负扩散从何而来

Taylor 展开格式:

$$u_t + au_x = -\frac{k}{2}u_{tt} - \frac{k^2}{6}u_{ttt} - \frac{ah^2}{6}u_{xxx} + \cdots.$$

先用 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + O(k, h^2)$ 得到 $\nu_2 = -a^2 k/2$ 。为正确得到下一阶, 需回代已修正的方程: 若 $u_t = -au_x + \nu_2 u_{xx} + \nu_3 u_{xxx}$, 则 $u_{tt} = a^2 u_{xx} - 2a\nu_2 u_{xxx} + \cdots$ 、 $u_{ttt} = -a^3 u_{xxx} + \cdots$ 。故

$$u_t + au_x = -\frac{a^2 k}{2}u_{xx} - \left(\frac{ah^2}{6} + \frac{a^3 k^2}{3}\right)u_{xxx} + \cdots.$$

首项是负扩散, 与 Fourier 增长相符; 若始终只用原 PDE 代换, 会漏掉高阶回代贡献。

迎风格的能量估计

周期网格、 $a > 0$ 、 $0 \leq C \leq 1$ 时, $u_j^{n+1} = (1 - C)u_j^n + Cu_{j-1}^n$ 。用恒等式 $[(1 - C)x + Cy]^2 = (1 - C)x^2 + Cy^2 - C(1 - C)(x - y)^2$, 乘 h 求和:

$$\|u^{n+1}\|_h^2 = \|u^n\|_h^2 - C(1 - C)h \sum_j (u_j^n - u_{j-1}^n)^2 \leq \|u^n\|_h^2.$$

这既证明稳定, 又明确了离散耗散来源。非周期情况还需保留边界通量项。

相容误差如何累积为全局误差

若 $e^{n+1} = G_h e^n + k\tau^n$, 递推有 $e^n = G_h^n e^0 + k \sum_{m=0}^{n-1} G_h^{n-1-m} \tau^m$ 。在 $\|G_h^m\| \leq C_T$ 下,

$$\|e^n\| \leq C_T \|e^0\| + TC_T \max_{m < n} \|\tau^m\|.$$

初值误差与截断残差一起趋零才得到收敛, 这也是线性等价定理的核心估计。

2.3.3 Lax 等价定理

定理 2.1: 相容、稳定与收敛

对适定的线性初值问题，一个相容的线性差分近似，稳定是收敛的充要条件（在相应范数与一致性假设下）。

应用顺序：先确认连续问题适定；再检验相容；最后证明稳定。对非线性守恒律，还须讨论守恒性、熵条件及紧性等，不能直接套用该定理得出物理解收敛。

2.3.4 物理耗散与色散

令 $u = Ae^{i(\kappa x - \omega t)}$, $\omega = \omega_r + i\omega_i$, 则幅值为 $|A|e^{\omega_i t}$ 。

- $\omega_i < 0$ 为耗散, $\omega_i > 0$ 为增长。
- 相速度 $c_p = \omega_r / \kappa$ 随波数变化时有色散；波包群速度 $c_g = d\omega_r / d\kappa$ 。
- 平流 $\omega = a\kappa$ 无耗散无色散；扩散 $\omega = -i\nu\kappa^2$ 有耗散。

对 $u_t + au_x = \nu_2 u_{xx} + \nu_3 u_{xxx} + \nu_4 u_{xxxx} + \nu_5 u_{xxxxx}$,

$$\omega_r = a\kappa + \nu_3 \kappa^3 - \nu_5 \kappa^5, \quad \omega_i = -\nu_2 \kappa^2 + \nu_4 \kappa^4. \quad (2.96)$$

因此二阶正扩散系数、四阶负扩散系数产生衰减；奇阶导数改变相位。

2.3.5 数值耗散、色散及其分析

比较数值放大因子 G 与精确因子 $G_e = e^{-i\omega k}$:

$$E_A = \left| \frac{G}{G_e} \right|^n, \quad E_\phi = n(\arg G - \arg G_e), \quad c_{p,h} = -\frac{\arg G}{\kappa k}. \quad (2.97)$$

$E_A < 1$ 为相对数值耗散； $E_A > 1$ 为相对逆耗散。有物理耗散时，相对逆耗散不必等于绝对不稳定。相位须连续展开，避免主值分支跳跃。以平流 FTCS 为例， $\arg G = -\arctan(C \sin \theta)$ ，小 θ 下

$$\frac{c_{p,h}}{a} = 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{C^2}{3} \right) \theta^2 + O(\theta^4), \quad (2.98)$$

长波传播速率偏低，同时 $|G| > 1$ 使振幅增长。讨论“超前/滞后”时应相对于实际传播方向，不能只看某一个三阶导数系数的正负。

2.3.6 守恒性与单调性

方程 2.2: 守恒型差分

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h} (\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2}), \quad \hat{f}(u, u) = f(u). \quad (2.99)$$

对 $j = l, \dots, m$ 求和，内部通量相消，质量变化只由两端通量决定。界面左右重构状态可不同，但最终界面数值通量必须唯一。

单调格式与保单调性质

写 $u_j^{n+1} = H(u_{j-r}^n, \dots, u_{j+s}^n)$ 。若 H 对每个自变量非减（可微时 $\partial H / \partial u_i \geq 0$ ），称单调格式。平移不变且保持常数的单调格式可保持单调初值，并满足最大值原理。Godunov 阶数障碍说明**线性、保单调的格式不能超过一阶精度**。高阶无振荡方法采用非线性限制或模板选择，在光滑区恢复高阶，在陡变和极值附近适当降阶。

2.4 模型方程的差分方法

2.4.1 平流方程

$u_t + au_x = 0$ 、 $u(x, 0) = f(x)$ 的解是 $f(x - at)$ ，适合检验振幅与相位。下列结论默认均匀无限或周期网格、常系数； $C = ak/h$ 。

Lax–Friedrichs

$$u_j^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) - \frac{C}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad G = \cos \theta - iC \sin \theta. \quad (2.100)$$

$|C| \leq 1$ 稳定；固定 CFL 下通常一阶。主导人工扩散 $\nu_{\text{num}} = h^2(1 - C^2)/(2k)$ ，耗散较强；若 k 相对 h^2 过小还会破坏相容性。

迎风

令 $a^\pm = (a \pm |a|)/2$,

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h}[a^+(u_j^n - u_{j-1}^n) + a^-(u_{j+1}^n - u_j^n)]. \quad (2.101)$$

$|C| \leq 1$ 时单调、稳定，一阶精度。人工扩散为 $|a|h(1 - |C|)/2$ 。 $C = \pm 1$ 时恰好平移一个网格，不发生该方向的离散误差。

Lax–Wendroff 与两步 Richtmyer

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{C^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n), \quad (2.102)$$

$$G = 1 - iC \sin \theta + C^2(\cos \theta - 1). \quad (2.103)$$

时间、空间二阶， $|C| \leq 1$ 稳定，但间断附近有色散振荡。守恒律的两步形式为

$$u_{j+1/2}^{n+1/2} = \frac{1}{2}(u_j^n + u_{j+1}^n) - \frac{k}{2h}(f_{j+1}^n - f_j^n), \quad (2.104)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h}[f(u_{j+1/2}^{n+1/2}) - f(u_{j-1/2}^{n+1/2})]. \quad (2.105)$$

MacCormack

$$u_j^* = u_j^n - \frac{k}{h}(f_{j+1}^n - f_j^n), \quad u_j^{n+1} = \frac{1}{2}[u_j^n + u_j^* - \frac{k}{h}(f_j^* - f_{j-1}^*)]. \quad (2.106)$$

预估、校正取相反差分方向。线性常系数平流时等价于 Lax–Wendroff；非线性时通常不等价。

Beam–Warming 二阶迎风

$a > 0$ 时

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2}(3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n) + \frac{C^2}{2}(u_j^n - 2u_{j-1}^n + u_{j-2}^n). \quad (2.107)$$

线性稳定区 $0 \leq C \leq 2$ ； $a < 0$ 时镜像取点。与 Lax–Wendroff 的主导色散可相反，Fromm 格式用二者平均减轻相位误差，但并不因此成为 TVD。

Euler 全隐与 Crank–Nicolson

$$\text{BTCS: } \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{k} + aD_0 u_j^{n+1} = 0, \quad G = (1 + iC \sin \theta)^{-1}; \quad (2.108)$$

$$\text{CN: } \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{k} + \frac{a}{2}D_0(u_j^{n+1} + u_j^n) = 0, \quad G = \frac{1 - iC \sin \theta/2}{1 + iC \sin \theta/2}. \quad (2.109)$$

均线性无条件稳定；BTCS 时间一阶并耗散，CN 时间二阶且 $|G| = 1$ 。无条件稳定 **不意味着可任意增大时间步而保持精度**。

蛙跳

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} - C(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad G^2 + 2iC \sin \theta G - 1 = 0. \quad (2.110)$$

两根分别对应物理与计算模态，需二层格式启动。通常取 $|C| < 1$ ；临界 $|C| = 1$ 需注意某些模态的重根问题。无耗散不能自动去除计算模态。

Lax–Wendroff 由时间 Taylor 展开得到

$u_t = -au_x$ 进一步给出 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 。因此 $u(t+k) = u - ak u_x + a^2 k^2 u_{xx}/2 + O(k^3)$ ，一阶和二阶空间导数各用中心差，即为 LW。其模平方可化为

$$|G|^2 = 1 - 4C^2(1 - C^2) \sin^4(\theta/2),$$

由此得到 $|C| \leq 1$ 。主导修正项为 $-ah^2(1 - C^2)u_{xxx}/6$ ，说明二阶精度仍可能有色散。

MacCormack 与 LW 在线性情况下的等价

对 $f = au$ ，将 $u_j^* = u_j - C(u_{j+1} - u_j)$ 及 $u_{j-1}^* = u_{j-1} - C(u_j - u_{j-1})$ 代入校正式，整理为

$$u_j^{n+1} = u_j - \frac{C}{2}(u_{j+1} - u_{j-1}) + \frac{C^2}{2}(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}).$$

非线性时 $f(u^*) \neq f(u) + f'(u)(u^* - u)$ ，故上述合并不能原样成立。

Beam–Warming 的稳定范围与模板方向

对 $a > 0$ ，代入 $e^{ij\theta}$ 得

$$G = 1 - \frac{C}{2}(3 - 4e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}) + \frac{C^2}{2}(1 - 2e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}),$$

整理有 $|G|^2 = 1 - 4C(2 - C)(C - 1)^2 \sin^4(\theta/2)$ ，故 $0 \leq C \leq 2$ 稳定。LW 及 BW 的系数都不总为非负，所以线性稳定不能排除间断附近振荡。

蛙跳的计算模态与起步

两根为 $G_{\pm} = -iC \sin \theta \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2 \theta}$ 。当 $\theta \rightarrow 0$ ，一根趋 1，另一根趋 -1，后一根在相邻时间层交替变号。初始两层不相容会激发该模态；即使空间光滑，也不能依靠无耗散格式自动消除它。

2.4.2 扩散方程

$u_t = \nu u_{xx}$ ，精确单模态衰减 $e^{-\nu \kappa^2 t}$ 。

格式	放大因子	精度与条件
FTCS	$1 - 4rs^2$	$O(k + h^2)$, $r \leq 1/2$
BTCS	$(1 + 4rs^2)^{-1}$	$O(k + h^2)$, 无条件稳定
CN	$(1 - 2rs^2)/(1 + 2rs^2)$	$O(k^2 + h^2)$, 无条件稳定
θ 格式	$[1 - 4(1 - \theta)rs^2]/[1 + 4\theta rs^2]$	$\theta \geq 1/2$ 无条件稳定

其中 $s = \sin(\theta_k/2)$ ， θ_k 表示空间相位，勿与加权参数混淆；加权参数 $\theta < 1/2$ 时要求 $r \leq [2(1 - 2\theta)]^{-1}$ 。CN 大 r 下高频放大因子接近 -1，可能发生时间层间符号交替且衰减不足，故稳定不代表强阻尼。DuFort–Frankel 虽然线性无条件稳定，但修正方程含 $\nu(k/h)^2 u_{tt}$ ；趋向原扩散方程要求 $k/h \rightarrow 0$ 。固定 k/h 加密会得到不同的极限方程。多维扩散可用 ADI；方向显式交替的 ADE 思路是交替更新顺序，使部分邻点使用已知新值，实际阶数和稳定性须针对具体格式判断。

Richardson 为何不稳定, DuFort–Frankel 改变了什么

Richardson 模态满足 $G^2 + 8rs^2G - 1 = 0$, 根为 $G_{\pm} = -4rs^2 \pm \sqrt{1 + 16r^2s^4}$. 任意 $r > 0$ 和非零波数都使负根模大于 1. 将空间中心的 $2u_j^n$ 改为 $u_j^{n+1} + u_j^{n-1}$, 得

$$(1 + 2r)u_j^{n+1} = (1 - 2r)u_j^{n-1} + 2r(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n).$$

其特征多项式为 $(1 + 2r)G^2 - 4r \cos \theta G + (2r - 1) = 0$. 归一化后, 实二次多项式的单位圆条件由 $|2r - 1| \leq 1 + 2r$ 、 $4r(1 \pm \cos \theta) \geq 0$ 满足, 所以线性稳定. 但是时间平均 $u^{n+1} + u^{n-1} = 2u + k^2 u_{tt} + O(k^4)$, 代回得到

$$u_t = \nu u_{xx} - \nu \frac{k^2}{h^2} u_{tt} + O(k^2 + h^2 + k^4/h^2).$$

无条件稳定并未消除 $k/h \rightarrow 0$ 的相容性要求。

θ 格式稳定条件

记 $q = 4rs^2 \geq 0$, $G = [1 - (1 - \theta)q]/(1 + \theta q)$. 对 $0 \leq \theta \leq 1$, $G \leq 1$ 自动满足; $G \geq -1$ 等价于 $2 + (2\theta - 1)q \geq 0$. 所以 $\theta \geq 1/2$ 无条件稳定; 否则以 $q \leq 4r$ 得到 $r \leq [2(1 - 2\theta)]^{-1}$.

2.4.3 Poisson 方程

对 $u_{xx} + u_{yy} = f$, 五点格式为

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{h_y^2} = f_{ij}. \quad (2.111)$$

矩阵是稀疏块三对角结构; “五点模板”不等于矩阵带宽恒为 5. 对 Dirichlet 边界, $-\Delta_h$ 对称正定, 可用 CG 等算法. 等距网格的九点算子

$$\Delta_9 u = \frac{4 \sum_{\text{axis}} u + \sum_{\text{diagonal}} u - 20u_{ij}}{6h^2} = \Delta u + \frac{h^2}{12} \Delta^2 u + O(h^4). \quad (2.112)$$

Laplace 问题 $\Delta_9 u = 0$ 可达四阶; 一般 Poisson 若仍用 $\Delta_9 u = f$ 仅二阶, 要达四阶需右端修正 $f + h^2 \Delta_h f/12$ 及相应边界精度. 时间相关法引入 $u_\tau = \Delta u - f$, 迭代至残差为零. 它把椭圆求解转成伪时间演化, 稳态残差与步长选择仍需监测。

2.4.4 Burgers 方程、弱解与熵

$$u_t + \left(\frac{1}{2}u^2\right)_x = \nu u_{xx}. \quad (2.113)$$

$\nu = 0$ 时沿 $dx/dt = u$ 有 $du/dt = 0$, 不同位置波速不同. 若初值 $u'_0(x) < 0$, 特征线会聚, 最早激波时间 $t_s = -1/\min u'_0$. $\nu > 0$ 使陡梯度平滑, 低黏性形成薄激波层。

定义 2.3: 弱解与 Rankine–Hugoniot 条件

对任意光滑紧支撑试验函数 φ , 守恒律弱解满足

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} (u\varphi_t + f(u)\varphi_x) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x)\varphi(x, 0) dx = 0. \quad (2.114)$$

跨运动间断, $s(u_R - u_L) = f(u_R) - f(u_L)$. Burgers 激波速度 $s = (u_L + u_R)/2$.

特征相交时间与黏性激波剖面

无黏解可用初始标记 ξ 写成 $x = \xi + tu_0(\xi)$ 、 $u = u_0(\xi)$. 于是

$$u_x = \frac{u'_0(\xi)}{1 + tu'_0(\xi)}.$$

分母首次为零给出 t_s ; 此后该经典表示多值, 必须以弱解和熵条件接续. 对 $u_L > u_R$ 、 $\nu > 0$ 的行波 $u = U(z)$, $z = x - st$, 积分一次得

$$\nu U' = \frac{1}{2}(U - u_L)(U - u_R), \quad s = \frac{1}{2}(u_L + u_R).$$

再分离变量积分：

$$U(z) = \frac{u_L + u_R}{2} - \frac{u_L - u_R}{2} \tanh\left(\frac{(u_L - u_R)(z - z_0)}{4\nu}\right).$$

激波厚度与 $\nu/(u_L - u_R)$ 同阶，网格若不能解析该尺度，中心格式的形式高阶并不能保证可靠结果。

间断传播速度来自局部积分守恒

在随间断移动的小控制区上积分，令宽度趋零，只剩两侧通量与移动边界输运： $f(u_R) - su_R = f(u_L) - su_L$ ，即 Rankine–Hugoniot 条件。非守恒离散即使在光滑区域等价，也可能无法保持这个跨间断关系。

为何还需熵条件

积分守恒允许非物理膨胀激波。凸通量的压缩激波满足 $f'(u_L) > s > f'(u_R)$ ；Burgers 的 $u_L > u_R$ 形成激波， $u_L < u_R$ 形成稀疏波

$$u(x, t) = \begin{cases} u_L, & x/t < u_L, \\ x/t, & u_L \leq x/t \leq u_R, \\ u_R, & x/t > u_R. \end{cases} \quad (2.115)$$

数学上可要求任意凸熵 η 及熵通量 $q'(u) = \eta'(u)f'(u)$ 满足 $\eta_t + q_x \leq 0$ 。正黏性消失极限选出熵解。

格式应用与限制

LF、两步 LW、MacCormack 均应以共享 $f = u^2/2$ 通量离散。非线性 CFL 用 $k \max_j |u_j|/h$ ；冻结系数条件只作局部参考。直接离散 uu_x 通常不守恒，可能算出错误激波速度。黏性 Burgers 的 FTCS 为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{2h}(f_{j+1}^n - f_{j-1}^n) + r\delta_x^2 u_j^n. \quad (2.116)$$

冻结系数条件是 $r \leq 1/2$ 、 $C_{\max}^2 \leq 2r$ ；若 $|u|h/\nu > 2$ ，中心对流易振荡。显式对流加 CN 扩散是 IMEX 格式，**不能因扩散用了 CN 就宣称整体无条件稳定**。二维 Burgers 按方向分裂，再用对称 Strang 排列。各方向累计时间相同，内部子步满足对流、扩散各自限制。

2.5 初边值条件

2.5.1 概述与初始条件

数值定解条件包括物理初边值的离散及为闭合模板而补充的数值条件。节点法初值 $u_j^0 = f(x_j)$ ；有限体积初值应取单元平均。三层、多步格式需一致精度的启动法，不能任意令 $u^{-1} = u^0$ 。

2.5.2 规则边界

Dirichlet 直接赋值。左端 $u_x + \alpha u = g$ 可用一阶前差，也可用二阶单边式

$$\frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} + \alpha u_0 = g. \quad (2.117)$$

整网格延拓

在边界节点 $x_0 = 0$ 外加虚点 u_{-1} ：

$$\frac{u_1 - u_{-1}}{2h} + \alpha u_0 = g, \quad u_{-1} = u_1 + 2h(\alpha u_0 - g). \quad (2.118)$$

将其代回边界处离散 PDE，消去虚点；右端须检查法向与坐标导数符号。

半网格延拓

若首个单元中心 $x_0 = h/2$ ，壁面位于 u_{-1} 与 u_0 之间，

$$\frac{u_0 - u_{-1}}{h} + \alpha \frac{u_0 + u_{-1}}{2} = g. \quad (2.119)$$

Dirichlet 时 $u_{-1} = 2g - u_0$ ；零法向导数时 $u_{-1} = u_0$ 。高阶内点需要匹配的边界精度和足够虚层。

消去虚点后的边界行

对于 $x = 0$ 给定 $u_x + \alpha u = g$ ，将整网格虚点 $u_{-1} = u_1 + 2h(\alpha u_0 - g)$ 代入 BTCS 边界行，得

$$(1 + 2r - 2rh\alpha)u_0^{n+1} - 2ru_1^{n+1} = u_0^n - 2rhg^{n+1}.$$

此处边界导数是 x 方向导数；若题目给外法向导数，左端 $\partial_n = -\partial_x$ ，须先转换符号。半网格 Robin 条件则解出

$$u_{-1} = \frac{(1 + \alpha h/2)u_0 - hg}{1 - \alpha h/2}.$$

分母接近零时，宜保留边界关系联立求解或重选闭合，不能直接除以小数。

三层格式的第一步由初始导数构造

若给定 $u_t = \nu u_{xx}$ 、初场 f ，Taylor 起步为 $u^1 = f + k\nu f'' + k^2\nu^2 f^{(4)}/2 + \dots$ ；可用达到目标精度的单步 RK 或 CN 产生第一层。波动方程给 f, g 时， $u_j^1 = f_j + kg_j + a^2 k^2 D_{xx} f_j/2 + O(k^3)$ 。启动公式必须同时满足新时刻边值，不能只设置内点。

2.5.3 不规则边界

边界穿过网格时，直接将邻近网格点视为边界会造成几何误差。可用边界交点的插值构造虚值，或按真实非均匀距离重建近边界差分。Neumann 条件为 $\partial_n u = n_x u_x + n_y u_y$ ，不能把斜边法向导数简单当作 x 或 y 导数。切割控制体还须使用真实面面积和体积，维持通量守恒。

2.5.4 周期边界

$u(x + L) = u(x)$ 。若存 N 个独立点 $j = 0, \dots, N-1$ ，则 $u_{-1} = u_{N-1}$ 、 $u_N = u_0$ 。不要把重复端点当独立未知量。隐式矩阵变成环形三对角；Poisson 周期问题另需零均值兼容条件并固定常数模态。

2.5.5 自然边界条件与坐标奇点

轴对称二维扩散

$$u_t = \nu \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right) \quad (2.120)$$

在 $r = 0$ 要求解光滑且 $u_r = 0$ 。由极限 $u_r/r \rightarrow u_{rr}$ 得 $u_t = 2\nu u_{rr}$ ，用偶对称虚点可得

$$\frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{k} = 4\nu \frac{u_1^n - u_0^n}{h_r^2}. \quad (2.121)$$

这是坐标正则性导出的条件。若使用显式且要求该行系数非负，需 $\nu k/h_r^2 \leq 1/4$ ；不能在原方程中直接将 $1/r$ 置零。

2.5.6 补充数值边界

$a > 0$ 平流只需左端物理入流，但中心格式在右端可能仍需虚值。可在出口使用单边格式或外推：常数外推 $u_N = u_{N-1}$ ，线性外推 $u_N = 2u_{N-1} - u_{N-2}$ 。它们是模板闭合，并不意味着新增一个独立物理约束。高阶外推也可能不稳定，需连同内部格式检查。